Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

- *Projet personnel — retour d'expérience et documentation technique*
- *Statut : fonctionnel, démarrage automatique validé*
- *Périmètre : stockage, partitions, UEFI et GRUB uniquement.** Ce dépôt ne documente ni le Wi-Fi, ni le filtrage DNS, ni le contrôle parental.*

1. Objectif

Remettre en service un **Apple iMac 2013 (iMac14,3)** sous **Linux Mint 22.3 Cinnamon**, en exploitant un SSD NVMe installé dans la machine pour le système, tout en conservant le démarrage EFI sur un disque SATA reconnu par le firmware Apple.

La difficulté principale : malgré une installation Linux Mint fonctionnelle sur le NVMe, le firmware de cet iMac ne proposait pas ce support comme disque amorçable. La solution retenue sépare donc **l'amorçage (SATA)** de **la partition racine Linux (NVMe)**.

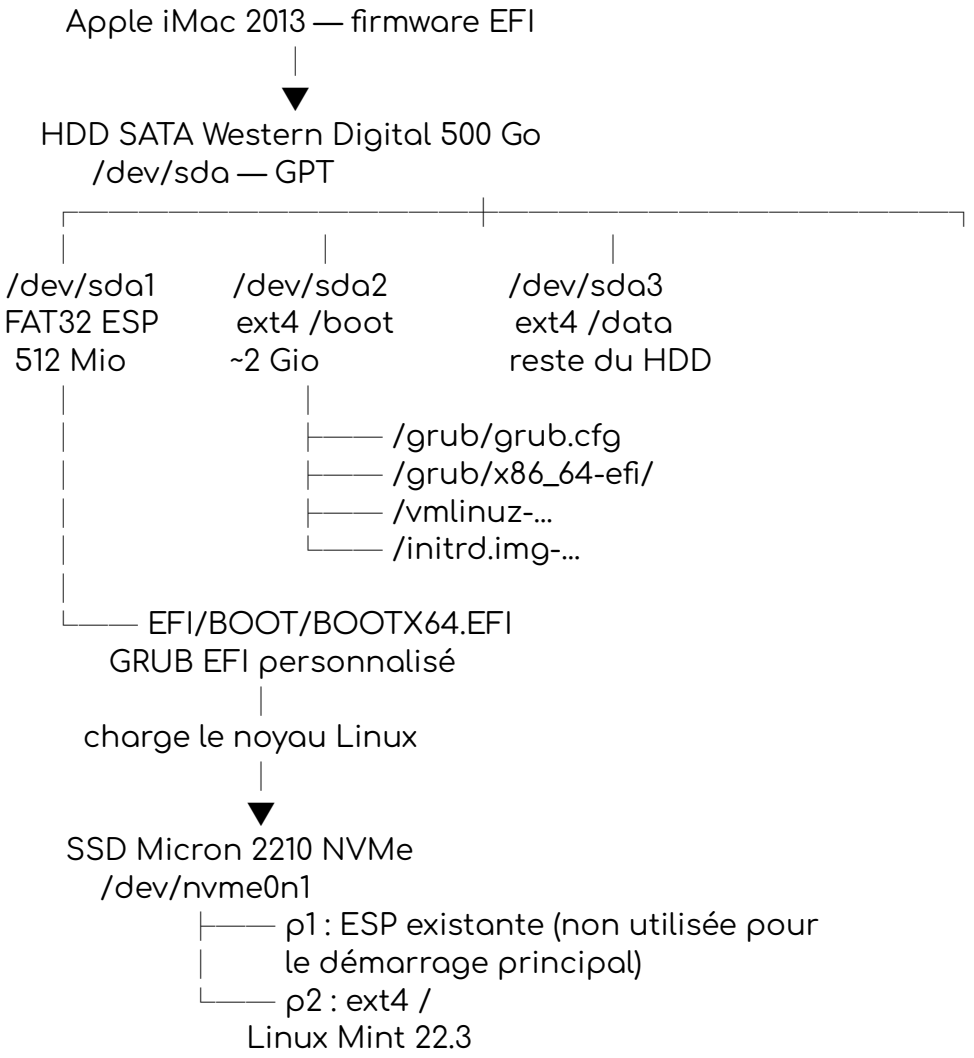
2. Matériel et environnement

Élément	Configuration
Machine	Apple iMac14,3, génération 2013
Processeur	Intel Core i5-4570S
Mémoire	16 Go
GPU	NVIDIA GeForce GT 750M
SSD système	Micron 2210 NVMe, 512 Go, `/dev/nvme0n1` lors de l'intervention
Disque d'amorçage / stockage	Western Digital WD5000BEVT SATA, 500 Go, `/dev/sda` lors de l'intervention
Support de maintenance	Clé USB Linux Mint Live (`/dev/sdb` lors de l'intervention)

Attention : les noms Linux `/dev/sda`, `/dev/sdb` et les numéros GRUB `(hd0)`, `(hd1)` ne sont **pas stables**. Toujours identifier les disques avant toute opération. Les UUID ci-dessous correspondent uniquement à cette installation; ne pas les copier tels quels sur une autre machine.

Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

3. Architecture finale



3.1 Partitions et UUID observés

Partition	Système de fichiers	Point de montage	UUID
`/dev/nvme0n1p2`	ext4	`/`	`7fb4c319-0fbd-46c5-8d92-d**********`
`/dev/sda1`	FAT32, ESP	`/boot/efi`	`020E-9F0E`
`/dev/sda2`	ext4	`/boot`	`63c7eda3-bbce-46a3-b414-5**********`
`/dev/sda3`	ext4	`/data`	`4b371228-d9cd-4bee-b80b-d**********`

Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

La partition `/dev/nvme0n1p1` constitue l'ancienne ESP du NVMe (UUID observé `BA12-7786`) ; elle n'est pas utilisée par la configuration de démarrage finale.

4. Problème initial

Linux Mint était installé sur le SSD NVMe, avec sa propre partition EFI et ses fichiers GRUB. Pourtant :

1. Le sélecteur de démarrage Apple (`Alt` / `Option`) ne présentait pas le NVMe comme support amorçable.
2. Une tentative de démarrage via une entrée UEFI sélectionnée à l'aide de `efibootmgr -n` n'avait pas abouti.
3. La cause exacte au niveau du firmware n'a pas été démontrée ; la piste retenue est une **limite de compatibilité entre l'EFI de cette génération d'iMac et l'amorçage direct du NVMe.**

Décision : **installer EFI, GRUB, noyaux et initramfs sur le HDD SATA ; conserver Linux Mint et la majorité des accès système sur le NVMe.**

5. Préparation du HDD SATA

> **Opération destructive, déjà effectuée dans le cadre de ce projet.** La création de table GPT, des partitions et des systèmes de fichiers efface les données préexistantes. Les commandes ci-dessous sont descriptives et ne doivent pas être rejouées sur un autre disque sans vérification et sauvegarde.

Le WD5000BEVT a été préparé avec une table GPT et trois partitions :

- **ESP** FAT32 d'environ 512 Mio, étiquette `EFI_BOOT` ;
- **/boot** ext4 d'environ 2 Gio, étiquette `LINUX_BOOT` ;
- **/data** ext4 occupant le reste, étiquette `DATA`.

La préparation et le formatage ont été réalisés après identification du disque dans la session Live. Les commandes destructives détaillées ne sont volontairement pas proposées comme script prêt à exécuter : `/dev/sda` pourrait désigner un autre disque sur un autre ordinateur.

Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

6. Migration du répertoire `/boot`

Depuis la session Linux Mint Live :

- ➔ 1. Monter la partition racine Mint sur le NVMe dans `/mnt/mint-system`.
- ➔ 2. Monter temporairement la nouvelle partition ext4 du HDD dans `/mnt/mint-boot`.
- ➔ 3. Copier intégralement le contenu de l'ancien `/boot` vers la nouvelle partition.
- ➔ 4. Monter ensuite `/dev/sda2` sur `/mnt/mint-system/boot` et `/dev/sda1` sur `/mnt/mint-system/boot/efi`.
- ➔ 5. Préparer les montages virtuels nécessaires avant d'entrer dans un `chroot`.

Exemple des commandes employées pour la copie et la préparation du `chroot` (à adapter après identification des partitions) :

```
sudo mkdir -p /mnt/mint-system /mnt/mint-boot
sudo mount /dev/nvme0n1p2 /mnt/mint-system
sudo mount /dev/sda2 /mnt/mint-boot
sudo cp -a /mnt/mint-system/boot/. /mnt/mint-boot/
sudo umount /mnt/mint-boot
sudo mount /dev/sda2 /mnt/mint-system/boot
sudo mount /dev/sda1 /mnt/mint-system/boot/efi
for dir in dev proc sys run; do sudo mount --bind "/dir""/mnt/mint − system/dir"; done
sudo chroot /mnt/mint-system /bin/bash
```

Le montage effectif de l'ESP SATA sur `/boot/efi` évite de réinstaller GRUB par erreur sur l'ESP du NVMe.

7. Configuration de `/etc/fstab`

Configuration finale observée :

UUID=7fb4c319-0fbd-46c5-8d92-d**********/ ext4 errors=remount-ro 0 1

Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

UUID=63c7eda3-bbce-46a3-b414-5********** /boot ext4 defaults 0 2
UUID=020E-9F0E /boot/efi vfat umask=0077 0 1
UUID=4b371228-d9cd-4bee-b80b-d********** /data ext4 defaults,nofail 0 2
/swapfile none swap sw 0 0

Le dossier `/data` a été créé. Des entrées EFI et swap en double, présentes au cours de l'intervention, ont été retirées. Une vérification avec `findmnt --verify` dans le `chroot` n'a relevé aucune erreur bloquante.

8. Installation initiale de GRUB sur le HDD

Dans le `chroot` du système Mint :

```
grub-install \
  --target=x86_64-efi \
  --efi-directory=/boot/efi \
  --bootloader-id=ubuntu \
  --no-nvram \
  --removable

update-initramfs -u -k all
update-grub
```

Cette première installation s'est terminée sans erreur et a créé les fichiers de démarrage sur l'ESP SATA, notamment :

```
/boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI
/boot/efi/EFI/BOOT/grubx64.efi
/boot/efi/EFI/BOOT/grub.cfg
```

Le fichier EFI auxiliaire `EFI/BOOT/grub.cfg` contenait :

```
search.fs_uuid 63c7eda3-bbce-46a3-b414-571efe4794ac root hd0,gpt2
set prefix=($root)'/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
```

La configuration principale `/boot/grub/grub.cfg` chargeait le noyau depuis le HDD avec une racine Linux sur le NVMe :

Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

linux /vmlinuz-6.14.0-37-generic root=UUID=7fb4c319-0fbd-46c5-8d92-d********** ro quiet splash

9. Débogage : apparition de l'invite `grub>`

Au premier test, le Mac exécutait bien GRUB depuis le HDD, mais s'arrêtait sur l'invite interactive :

GNU GRUB version 2.12
grub>

La commande `ls` montrait les périphériques suivants :

(memdisk) (hd0) (hd1) (hd1,gpt3) (hd1,gpt2) (hd1,gpt1)

Découverte importante : à ce démarrage, la partition `/boot` du HDD était **`(hd1,gpt2)`**, et non `(hd0,gpt2)`.

En tentant de charger un module avant de corriger le préfixe, GRUB signalait un module introuvable :

error: file '/boot/grub/x86_64-efi/part_gpt.mod' not found.

Le contenu réel de la partition `/boot` est organisé sous `/grub/` vu par GRUB, et non sous `/boot/grub/` :

(hd1,gpt2)/grub/grub.cfg
(hd1,gpt2)/grub/x86_64-efi/normal.mod

Contournement manuel validé!

À l'invite `grub>` :

```grub
set root=(hd1,gpt2)
set prefix=(hd1,gpt2)/grub
insmod normal
normal
```

Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

```

Après `**normal**`, Linux Mint a démarré correctement. Les montages `/`, `/boot`, `/boot/efi` et `/data` ont été confirmés dans le système en fonctionnement.

**Diagnostic pratique :** un chemin `**prefix**` incorrect empêchait GRUB de charger son environnement normal. L'origine exacte de ce préfixe initial dans la chaîne EFI d'origine n'a pas été isolée de manière certaine.

## 10. Correction durable : image GRUB EFI avec configuration intégrée

Plutôt que de figer `(hd1,gpt2)`, qui dépend de l'ordre de détection des périphériques, une nouvelle image EFI a été créée pour localiser `/boot` par son UUID et définir le bon préfixe.

### 10.1. Configuration initiale intégrée

Fichier `**/tmp/grub-early.cfg**` :

```grub
search.fs_uuid 63c7eda3-bbce-46a3-b414-571efe4794ac root
set prefix=($root)/grub
```

10.2. Construction de l'image EFI

```
sudo grub-mkimage \
  -O x86_64-efi \
  -o /tmp/mint-BOOTX64.EFI \
  -p /grub \
  -c /tmp/grub-early.cfg \
  part_gpt ext2 search search_fs_uuid normal configfile
```

Vérification :

```
file /tmp/mint-BOOTX64.EFI
```

Résultat observé :

```
PE32+ executable (EFI application) x86-64
```

Taille du fichier généré : environ **516 Kio**.
```

10.3. Sauvegarde du chargeur d'origine

```
sudo cp -a \
  /boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI \
  /boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI.bak
```

L'identité de l'original et de sa sauvegarde a été vérifiée :

```
sudo cmp /boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI \
  /boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI.bak
echo $?
# 0
```

Une sauvegarde du fichier `grub.cfg` auxiliaire a également été prévue :

```
sudo cp -a /boot/efi/EFI/BOOT/grub.cfg \
  /boot/efi/EFI/BOOT/grub.cfg.bak
```

10.4. Déploiement

```
sudo cp /tmp/mint-BOOTX64.EFI \
  /boot/efi/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI
sudo sync
```

Le remplacement porte uniquement sur le **chargeur EFI de secours du HDD SATA**, sans réinstallation de Mint et sans modification des partitions.

11. Contrôles et commandes utiles

Depuis Linux Mint :

```
findmnt /
findmnt /boot
findmnt /boot/efi
findmnt /data
sudo grub-probe --target=fs_uuid /boot/grub
sudo ls -lah /boot/efi/EFI/BOOT/
```

Pour vérifier le matériel avant toute intervention :

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,UUID,MOUNTPOINTS,MODEL
sudo blkid
```

Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

Pour régénérer le menu principal après une mise à jour de noyau :

```
sudo update-grub
```

L'architecture repose sur un `/boot` séparé, monté automatiquement. **S'assurer qu'il est bien monté avant les mises à jour de noyau ou une réinstallation de GRUB.**

12. Restauration du chargeur précédent

Si une future modification rend le chargeur EFI inutilisable, démarrer sur une clé Linux Live et identifier d'abord la partition ESP SATA avec `lsblk -f`, puis — **uniquement si elle correspond bien à `/dev/sda1` dans cette session** — :

```
sudo mkdir -p /mnt/efi-recovery
sudo mount /dev/sda1 /mnt/efi-recovery
sudo cp /mnt/efi-recovery/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI.bak \
  /mnt/efi-recovery/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI
sync
sudo umount /mnt/efi-recovery
```

Cette sauvegarde correspond au chargeur d'origine : elle restaure un état pouvant encore nécessiter la correction manuelle de `prefix` à l'invite GRUB.

13. Points à retenir

- Un système Linux installé sur NVMe peut être utilisé **même si le firmware ne sait pas amorcer directement ce support**, à condition de placer l'EFI, GRUB et le noyau sur un périphérique reconnu.

- Avec `/boot` sur une partition dédiée, GRUB voit son contenu sous `/grub`, et non sous `/boot/grub`.

- Ne pas supposer que le disque SATA sera toujours `(hd0)` ou `(hd1)` : préférer les **UUID**.

- La réussite de `grub-install` ne garantit pas que le firmware et GRUB chargeront automatiquement la bonne configuration.

- Un **chargeur EFI construit avec `grub-mkimage` et un fichier initial intégré** a permis, dans ce cas, de corriger le préfixe au démarrage.

Linux Mint sur iMac 2013 — Démarrage hybride SATA / NVMe

- Sauvegarder les fichiers EFI d'origine avant remplacement et conserver un support Live de récupération.

Documentation rédigée à partir des opérations et sorties de commandes consignées pendant la remise en service. Les étapes destructives et les hypothèses de diagnostic sont distinguées des résultats effectivement observés.